

Medify: Plataforma de Gestión y Consulta de Medicamentos basada en Lovable y
Supabase

Integrantes:

Maybeth López Bedoya

Manuela López Arroyave

Juan Diego Muñoz Buitrago

Juan Diego Parra Castañeda

Universidad EAFIT

Sistemas de Gestión de Datos

Santiago Jiménez Londoño

18 de Mayo del 2026

ÍNDICE

1. Introducción	2
2. Problema a Resolver	2
3. Modelo de Datos.....	3
4. Plataforma Utilizada y Justificación	3
5. Algunas Consultas Realizadas	4
5.1. Consulta 1 — Medicamentos con bajo stock o agotados.....	4
5.2. Consulta 2 — Historiales médicos por paciente	4
5.3. Consulta 3 — Medicamentos más utilizados.....	4
6. Dificultades Encontradas	5
7. Uso de Inteligencia Artificial	5
8. Conclusiones	5

1. Introducción

Actualmente, muchas instituciones médicas y farmacéuticas necesitan gestionar información relacionada con pacientes, medicamentos, recetas e historiales clínicos. En muchos casos, esta información se maneja de forma manual o dispersa, dificultando consultas rápidas y eficientes. Con el objetivo de solucionar esta problemática, se desarrolló Medify, una plataforma enfocada en la gestión de información médica y farmacéutica mediante una base de datos relacional desplegada en la nube. El proyecto buscó diseñar una base de datos funcional que permitiera almacenar y consultar información de manera estructurada, aplicando conceptos vistos durante el curso como relaciones entre tablas, normalización y consultas SQL. Para el desarrollo de la solución se eligió Supabase utilizando PostgreSQL como motor principal, debido a su facilidad de despliegue, disponibilidad gratuita e integración con aplicaciones web modernas.

2. Problema a Resolver

Actualmente, una problemática frecuente es la dificultad para encontrar medicamentos disponibles en farmacias cercanas, obligando a muchas personas a desplazarse y realizar largas filas para finalmente descubrir que el medicamento no está disponible. A partir de esta necesidad surge Medify, una plataforma orientada a la gestión y visualización de medicamentos disponibles, permitiendo consultar desde una aplicación la disponibilidad y stock antes de ir a la farmacia. Además, la plataforma incorpora funcionalidades como gestión de inventario farmacéutico, registro de pacientes y médicos, administración de recetas e historiales clínicos, centralizando la información médica en un solo sistema. La solución fue diseñada pensando en escalabilidad, facilidad de uso e integración futura con aplicaciones web y móviles.

3. Modelo de Datos

La base de datos fue diseñada bajo un modelo relacional utilizando PostgreSQL, aplicando principios de normalización para evitar redundancia y mantener integridad entre las entidades. A continuación, se presenta el diagrama entidad-relación del proyecto:



4. Plataforma Utilizada y Justificación

Para este proyecto se eligió Supabase como plataforma principal debido a su facilidad de uso, integración con PostgreSQL y disponibilidad gratuita para proyectos académicos. Supabase permitió desplegar la base de datos en la nube de forma rápida y sencilla, ofreciendo herramientas integradas como autenticación, APIs automáticas y un panel administrativo intuitivo para la gestión de la información. Además, PostgreSQL permitió trabajar correctamente con relaciones entre tablas, consultas SQL y restricciones, lo cual era necesario para el manejo de pacientes, recetas, medicamentos e historiales clínicos. La plataforma también facilitó la futura integración del proyecto con un frontend desarrollado en Lovable.

5. Algunas Consultas Realizadas

Se realizaron diferentes consultas SQL orientadas a responder necesidades reales del sistema. En el archivo .sql anexo al proyecto se encuentran todas las consultas desarrolladas. A continuación, se presentan algunas de las más relevantes.

5.1. Consulta 1 — Medicamentos con bajo stock o agotados

```
SELECT id_med, nombre_med, stock_med, stock_minimo_med, laboratorio_med
FROM medicamentos
WHERE stock_med <= stock_minimo_med
ORDER BY stock_med ASC;
```

5.2. Consulta 2 — Historiales médicos por paciente

```
SELECT p.nombre_paciente, p.apellido_paciente, h.diagnostico, h.fecha,
h.nombre_doc
FROM historial h
INNER JOIN pacientes p
    ON h.paciente_id = p.id_paciente
WHERE p.identificacion_paciente = '12345'
ORDER BY h.fecha DESC;
```

5.3. Consulta 3 — Medicamentos más utilizados

```
WITH medicamentos_recetados AS (
    SELECT
        m.nombre_med,
```

```

        COUNT(r.id_rec) AS total_recetas
    FROM recetas r
    INNER JOIN medicamentos m
        ON r.medicamento_id = m.id_med
    GROUP BY m.nombre_med
)
SELECT *
FROM medicamentos_recetados
ORDER BY total_recetas DESC
LIMIT 10;

```

6. Dificultades Encontradas

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron diferentes retos técnicos y de diseño.

Uno de los principales desafíos fue definir correctamente las relaciones entre tablas y garantizar la integridad referencial entre pacientes, historiales y recetas. También se presentaron dificultades relacionadas con las políticas de acceso y configuración de permisos en Supabase, especialmente en temas de autenticación y Row Level Security (RLS). Otro reto importante fue diseñar consultas SQL que realmente respondieran preguntas de negocio y no solamente ejercicios básicos de sintaxis. También se requirió tiempo para comprender la mejor estructura del modelo de datos y evitar redundancia de información.

7. Uso de Inteligencia Artificial

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo para la resolución de problemas de seguridad, solución de errores técnicos, optimización del desarrollo y apoyo en la documentación. Además, se utilizaron herramientas como Lovable para apoyar el diseño y construcción del frontend de la aplicación. La inteligencia artificial fue utilizada como una herramienta de apoyo y aprendizaje, mientras que las decisiones de diseño, estructura, implementación y validación final fueron realizadas por nosotros.

8. Conclusiones

El desarrollo del proyecto **Medify** permitió aplicar de manera práctica los conceptos vistos durante el curso de Sistemas de Gestión de Bases de Datos, logrando crear y desplegar una base de datos funcional en la nube utilizando Supabase. Además de diseñar el modelo relacional y realizar consultas SQL, el proyecto permitió conectar la base de datos con un frontend desarrollado en Lovable, demostrando cómo la información almacenada podía visualizarse y gestionarse desde una aplicación real. Gracias a esta integración, cualquier acción realizada desde el frontend, como registrar pacientes, consultar medicamentos o actualizar información, se reflejaba directamente en la base de datos, permitiendo entender de forma práctica la comunicación entre frontend, backend y base de datos. Y también el proyecto fortaleció habilidades relacionadas con modelado de datos, consultas SQL, integración de aplicaciones y despliegue de plataformas reales, acercando el aprendizaje académico a un entorno similar al profesional.